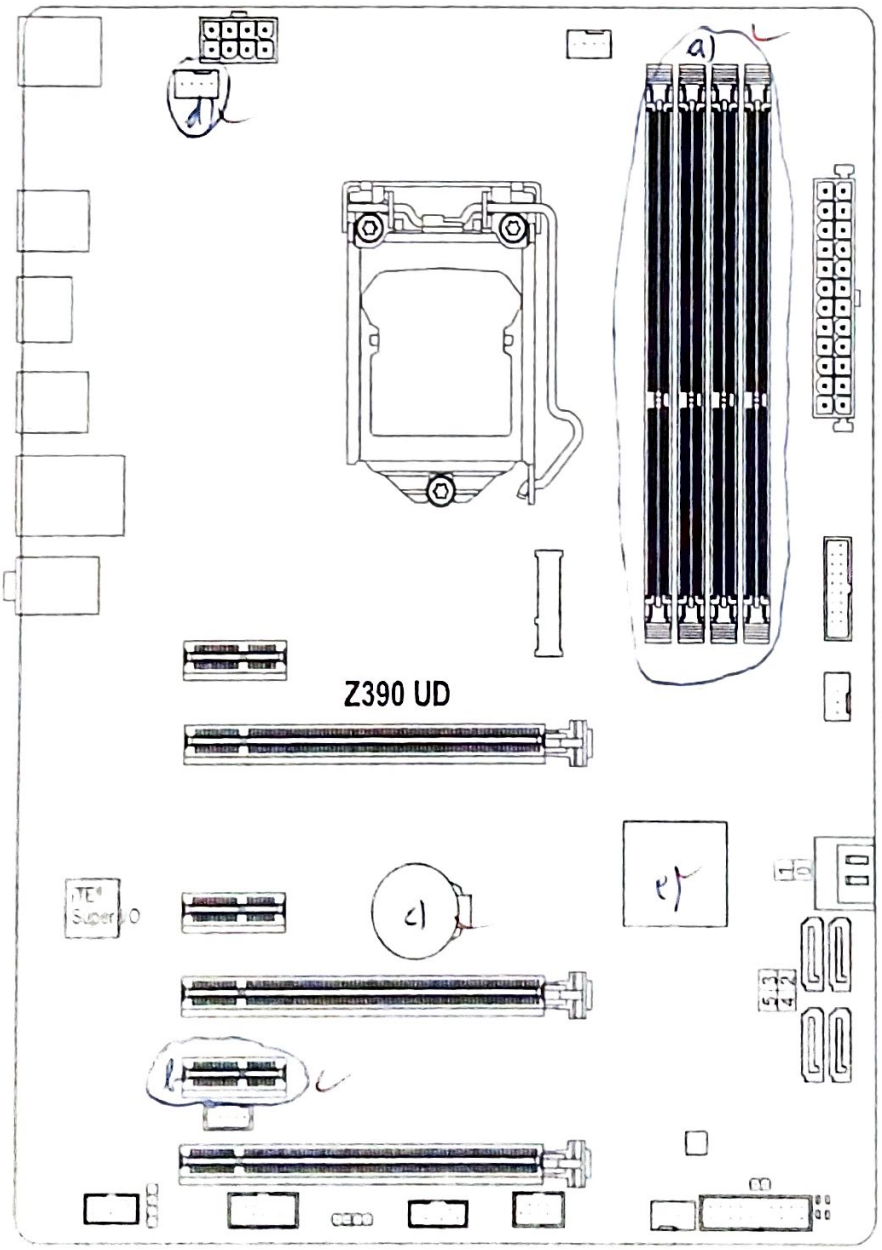
| Name: [illegible] | Klasse: ITF25c1 | Datum: 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Zulässige Hilfsmittel: einfacher Taschenrechner | | Zeit: 20 Minuten |

1. Markieren Sie die folgenden Komponenten eines Mainboard in der Grafik. (5 P)

   a) RAM-Slots
   b) Einen „PCIe x1" Steckplatz
   c) CMOS-Batterie
   d) Stromanschluss für CPU-Kühler
   e) Platform-Controller-Hub (Chipsatz)

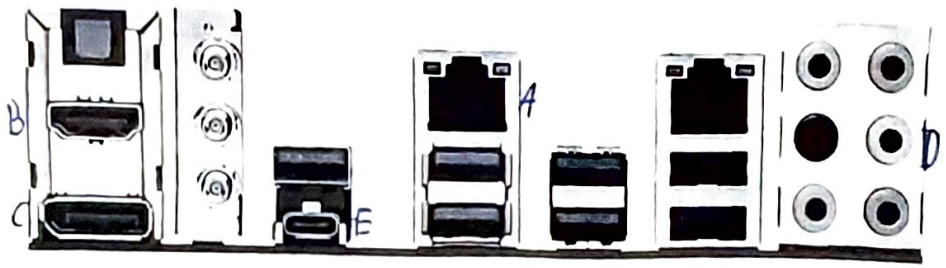
***Hinweis:***
*Eine Umrandung mit Angabe des entsprechenden Buchstaben ist ausreichend.*




5/5

**Rückseite beachten!**

2. Sie möchten einen Computer anschließen und sehen auf der Rückseite des PCs die folgenden Anschlüsse:




Markieren Sie in der Grafik **fünf** selbst gewählte, **aber verschiede** Schnittstellenarten und geben Sie jeweils deren Bezeichnung an. Nennen Sie zusätzlich für jede Schnittstelle ein Gerät, welches daran angeschlossen wird. (5 P)

A: Ethernetport (es kann ein LAN Kabel angeschlossen werden)

B: HDMI Port (ein HDMI Kabel mit Monitor)

C: Displayport (ein Displayportkabel mit Monitor)

D: Audioanschlüsse (es können z.B. Kopfhörer angeschlossen werden)

E: USB-C Anschluss (es kann ein USB-C Stick angeschlossen werden)

5/5

3. Eine 287,5 GIB große Datei muss auf eine moderne USB-SSD übertragen werden. Dieser arbeitet nach dem Standard „USB4 Gen 2x2" und ist mit einer maximalen Datenrate von 2500 MB/s spezifiziert.
Berechnen Sie die Übertragungsdauer (in Minuten) um die Datei auf den USB-Stick zu kopieren.. (3 P)

Platz für Ihren Lösungsweg:

287,5 GB

2500 MB/s = 2,5 GB/s

287,5 GB : 2,5 GB/s = 115 s = ~~1 min 55 s~~ 2 Min

3/3

**Rückseite beachten!**

4. Ordnen Sie den einzelnen Funktionseinheiten eines Mehrkern-Prozessors jeweils eine der Beschreibungen zu, indem Sie die Nummer der Funktionseinheit entsprechend in der rechten Tabelle eintragen. (5 P)

| Nr | Funktionseinheit |
|---|---|
| 1 | Register |
| 2 | Speichercontroller |
| 3 | Steuerwerk |
| 4 | Cache-Speicher |
| 5 | Rechenwerk |
| 6 | GPU |

| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 6 | Verarbeiten Bildinformationen |
| 2 | Enthält Informationen zum Ergebnis einer Operation |
| ~~2~~ 3 | Ermöglicht direkt Kommunikation mit dem RAM |
| 5 | Kann beispielsweise addieren |
| 1 | Enthält Befehlsdecoder und Befehlssatz |
| 4 | Erlaubt Zugriff auf später benötigte Daten und Befehle |

4/5

5. Bei der Analyse der Spezifikationen eines Prozessors lesen Sie, dass dieser mit der Funktion „Multi-Threading" ausgestattet ist. Im Internet finden Sie dazu folgende englische Erklärung.

> Multi-Threading is a technology in modern CPUs that allows a single processor core to handle multiple tasks at the same time. It improves efficiency by using idle parts of the core to run additional threads, which can speed up programs that are designed for parallel processing.

Erläutern Sie die Funktion „Multi-Threading" mit eigenen Worten. (2 P)

Multi-Threading ist eine Technologie in CPUs, womit ein einzelner Prozessor Kern mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen kann.

Diese Technologie verbessert die Effizienz indem inaktive Teile in einem Core zusätzliche Threads übernehmen.

Das ganze kann Programme beschleunigen die für die Parallele Verarbeitung designed wurden.

2/2

| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 |
| bis | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | 0 |

| | |
|---|---|
| Punkte | 18 / 20 |
| Note | 1 |